

1.4.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten — Antwoorden

Opgave 1

a) Tabel ingevuld ($TK = 400 + 6Q$, $TO = 10Q$):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	400	0	-400	—	—
20	520	200	-320	6	10
40	640	400	-240	6	10
60	760	600	-160	6	10
80	880	800	-80	6	10
100	1000	1000	0	6	10

Berekening MK: $\Delta TK / \Delta Q = (520 - 400) / (20 - 0) = 120 / 20 = 6$. Idem voor alle intervallen.

Berekening MO: $\Delta TO / \Delta Q = (200 - 0) / (20 - 0) = 200 / 20 = 10$. Idem voor alle intervallen.

b) MK is constant op 6. Dit is logisch omdat $TK = 400 + 6Q$ een lineaire formule is: de variabele kosten stijgen met een vast bedrag (€6) per eenheid.

c) MO is constant op 10. Dit is logisch omdat de prijs vast is op €10. Elke extra rit levert precies €10 op.

d) Bij $Q = 100$ is de winst precies nul ($TO = TK = 1000$). Dit is het break-evenpunt. In de grafiek zie je dat de TK- en TO-lijnen daar samenkomen.

Opgave 2

a) $TK = 50 + 2Q^2$:

Q	TK
0	50
5	100
10	250
15	500
20	850

Controle: $TK(10) = 50 + 2(100) = 250 \checkmark$; $TK(15) = 50 + 2(225) = 500 \checkmark$

b) Tabel met MK:

Interval	ΔTK	ΔQ	$MK = \Delta TK / \Delta Q$
Q: 0 $\rightarrow$ 5	$100 - 50 = 50$	5	10
Q: 5 $\rightarrow$ 10	$250 - 100 = 150$	5	30
Q: 10 $\rightarrow$ 15	$500 - 250 = 250$	5	50
Q: 15 $\rightarrow$ 20	$850 - 500 = 350$	5	70

c) MK stijgt: 10, 30, 50, 70. Dit komt doordat TK kwadratisch is ($TK = 50 + 2Q^2$). De totale kosten stijgen steeds sneller, dus elk volgend interval wordt duurder.

d) $MO = \Delta TO / \Delta Q$. $TO = 40Q$, dus als Q met 5 stijgt: $\Delta TO = 40 \times 5 = 200$, $MO = 200/5 = 40$. MO is constant op 40 (vaste prijs).

e) Bij het interval Q: 10 $\rightarrow$ 15 is $MK = 50$, groter dan $MO = 40$. Vanaf dat punt kosten extra eenheden meer dan ze opleveren. Het bedrijf moet dus niet meer dan 10 eenheden produceren (het optimum ligt ergens tussen 5 en 10).

Opgave 3

a) MK vertelt hoeveel het kost om één extra eenheid te produceren. Het is de toename van de totale kosten als de productie met 1 stijgt.

b) MO vertelt hoeveel het oplevert om één extra eenheid te verkopen. Het is de toename van de totale opbrengst als de verkoop met 1 stijgt.

c) $MK = 7$ en $MO = 10$: het bedrijf moet meer produceren. De extra opbrengst (€10) is groter dan de extra kosten (€7). Elke extra eenheid levert €3 winst op.

d) $MK = 15$ en $MO = 9$: het bedrijf moet minder produceren. De extra kosten (€15) zijn groter dan de extra opbrengst (€9). Elke extra eenheid kost €6 meer dan het oplevert.

Opgave 4

a) $TK = 500 + 0,5Q^2$:

Q	TK
0	500
10	550
20	700
30	950
40	1300
50	1750

Controle: $TK(20) = 500 + 0,5(400) = 700$ ✓ ; $TK(30) = 500 + 0,5(900) = 950$ ✓

b) Tabel:

Q	TK	ΔTK	MK	$TO = 25Q$	MO
0	500	—	—	0	—
10	550	50	5	250	25
20	700	150	15	500	25
30	950	250	25	750	25
40	1300	350	35	1000	25
50	1750	450	45	1250	25

MK berekening: $\Delta TK/\Delta Q$, bijv. $(700 - 550)/10 = 150/10 = 15$.

c) Bij het interval $Q: 30 \rightarrow 40$ is $MK = 35$, voor het eerst groter dan $MO = 25$. In de grafiek zie je dat de MK-lijn de MO-lijn kruist ergens rond $Q = 25$ (tussen het derde en vierde interval).

d) Winst bij $Q = 20$: $TO - TK = 500 - 700 = -200$ (verlies). Winst bij $Q = 30$: $TO - TK = 750 - 950 = -200$ (verlies).

Beide geven hetzelfde verlies van €200. Bij $Q = 20$ stijgt MK nog onder MO (5 en $15 < 25$), dus extra eenheden leveren nog winst op. Bij $Q = 30$ is MK net gelijk aan MO ($25 = 25$), dus het marginale voordeel van extra produceren is uitgeput.

Opgave 5

a) Bedrijf X: $TK = 100 + 4Q$. $MK = \Delta TK / \Delta Q = 4$. MK is constant (lineaire TK).

b) Bedrijf Y: $TK = 50 + Q^2$:

Interval	ΔTK	ΔQ	MK
$Q: 0 \rightarrow 5$	$(50 + 25) - 50 = 25$	5	5
$Q: 5 \rightarrow 10$	$(50 + 100) - 75 = 75$	5	15
$Q: 10 \rightarrow 15$	$(50 + 225) - 150 = 125$	5	25

MK stijgt: 5, 15, 25. MK is veranderlijk (kwadratische TK).

c) $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Beide bedrijven verkopen voor €20 per stuk. $TO = 20Q$, dus $MO = 20$ voor beide bedrijven. MO verschilt niet — het hangt alleen af van de prijs, niet van de kostenstructuur.

d) Bij bedrijf Y worden extra eenheden op een gegeven moment te duur. Bij het interval $Q = 10 \rightarrow 15$ is $MK = 25$, al boven $MO = 20$. Bij bedrijf X is MK altijd 4, dus altijd onder $MO = 20$. Bedrijf X kan onbeperkt blijven uitbreiden (elke eenheid levert €16 winst op), terwijl bedrijf Y moet stoppen als MK boven 20 uitkomt.

Opgave 6 (herhaling §1.3.3)

a) $TK = 600 + 8Q$. $TO = 20Q$.

b) Break-even: $TO = TK \rightarrow 20Q = 600 + 8Q \rightarrow 12Q = 600 \rightarrow Q = 50$.

c) Winst bij $Q = 100$: $TO - TK = 20(100) - (600 + 8 \cdot 100) = 2000 - 1400 = €600$.

Opgave 7 (herhaling §1.2.1)

a) De consument koopt zolang zijn betalingsbereidheid $\geq$ de marktprijs (€2,50). Eerste kopje: $€4,00 \geq €2,50 \rightarrow$ kopen. Tweede: $€3,00 \geq €2,50 \rightarrow$ kopen. Derde: $€1,80 < €2,50 \rightarrow$ niet kopen. Hij koopt 2 kopjes.

b) CS = (betalingsbereidheid – prijs) per kopje: - Kopje 1: €4,00 – €2,50 = €1,50 - Kopje 2: €3,00 – €2,50 = €0,50 - Totaal CS = €1,50 + €0,50 = **€2,00**

c) De betalingsbereidheid weerspiegelt hoeveel extra tevredenheid (nut) een consument haalt uit één extra kopje koffie. Dit is het marginale nut. Hoe hoger het marginale nut, hoe meer de consument bereid is te betalen. Het marginale nut daalt bij elk volgend kopje (afnemend grensnut), daarom daalt ook de betalingsbereidheid.

Opgave 8 (doeloefening)

a) Tabel (TK = 200 + 3Q, TO = 8Q):

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8
40	320	320	0	3	8
50	350	400	50	3	8

b) MK is constant op 3. TK = 200 + 3Q is lineair: elke extra eenheid voegt precies €3 toe aan de kosten.

c) MO is constant op 8. De prijs is vast op €8, dus elke extra eenheid levert precies €8 op. Bij een prijsnemer is MO altijd gelijk aan de prijs.

d) Tabel (TK = 100 + Q², TO = 30Q):

Q	TK	TO	Winst	ΔTK	MK	MO
0	100	0	-100	—	—	—
5	125	150	25	25	5	30
10	200	300	100	75	15	30
15	325	450	125	125	25	30
20	500	600	100	175	35	30

MK stijgt nu: 5, 15, 25, 35. De kwadratische kostenfunctie zorgt ervoor dat elke volgende groep eenheden duurder wordt om te produceren.

e) MK vertelt hoeveel het kost om één extra eenheid te produceren. Als MK laag is, is extra productie goedkoop. Als MK hoog is, is extra productie duur.

MO vertelt hoeveel je verdient als je één extra eenheid verkoopt. Bij een vaste prijs is MO gelijk aan de prijs.

Door MK en MO te vergelijken kun je bepalen of het loont om meer te produceren: zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid winst op.

Opgave 9 (denkertje)

a) $MK = \Delta TK / \Delta Q = (5060 - 5000) / 1 = €60$. $MO = \Delta TO / \Delta Q = (6050 - 6000) / 1 = €50$.

b) Nee, de ondernemer moet de 101e eenheid niet produceren. $MK (€60) > MO (€50)$. De extra kosten zijn hoger dan de extra opbrengst. Hij verliest €10 op deze eenheid.

c) MK van de 102e eenheid: $\Delta TK = 5130 - 5060 = €70$, $MK = 70$. MO van de 102e eenheid: $\Delta TO = 6100 - 6050 = €50$, $MO = 50$.

$MK (€70) > MO (€50)$. Nee, ook de 102e eenheid moet hij niet produceren. Het verschil is nu zelfs €20 (nog slechter dan bij de 101e).

d) Hoewel de totale winst nog positief kan zijn ($TO > TK$ in totaal), dalen de extra opbrengsten niet en stijgen de extra kosten steeds sneller. Op een gegeven moment is $MK > MO$: elke extra eenheid kost meer dan het oplevert. Door die eenheid toch te produceren, daalt de totale winst. De ondernemer moet stoppen op het punt waar MK net gelijk is aan MO — daar is de totale winst maximaal. Dit is het principe van winstmaximalisatie aan de marge.